

Class Juego2TD(Object):

```
def acciones_legales(self, estado, jugador)
    return conjunto acciones
```

```
def sucesor(self, estado, accion, jugador)
    return estado.nuevo
```

```
def terminal(self, estado):
    return bool
```

```
def ganancia(self, estado):
    return numero
```

Gato

0	1	2
3	4	5
6	7	8

$s = (s_0, \dots, s_8)$

$s_i \in \{1, 0, -1\}$

class Gato (Juego2TD):

```
def acciones_legales(self, estado, jugador):
    return [i for (i, s) in enumerate(estado) if s == 0]
```

```
def sucesor(self, estado, accion, jugador):
```

```
    s_n = estado[:]
```

```
    s_n[accion] = jugador
```

```
    return s_n
```

```
def ganancia(self, estado):
```

```
    if 15 or not in estado:
        return 0
```

```
    if ((s[0] == s[4] == s[8]) or
        s[2] == s[4] == s[6]) and s[4] != 0:
```

```
        return s[4]
```

```
    for i in range(3):
```

```
        if ((s[i] == s[i+3] == s[i+6]) or
```

```
            (s[3+i] == s[3+i+1] == s[3+i+2])) and s[3+i] != 0:
```

```
            return s[3+i]
```

```
    return 0
```

Simulación

```
gato = Gato()
```

```
humano = 1 # 1 a -1
```

```
s = [0] * 9
```

```
j = 1
```

```
actualizar_tablero(s)
```

```
for _ in range(9):
```

```
    if j == humano:
```

```
        acciones = gato.acciones_legales(s, j)
```

```
        q = escoge_acciones(acciones)
```

```
    else:
```

```
        q = agente(gato, s, j)
```

```
    s = gato.sucesor(s, q, j)
```

```
    actualizar_tablero(s)
```

```
    j = -j
```

```
    if gato.terminal(s):
```

```
        break
```

```
    actualizar_score(gato.ganancia(s))
```